



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Criptografía y Seguridad Computacional – IIC3253
Examen
2 de Julio, 2026

Instrucciones

Este examen consta de 8 preguntas conceptuales sobre la materia vista durante el curso. Cada respuesta correcta suma dos puntos y cada respuesta incorrecta resta un punto. La respuesta a cada pregunta es muy corta. Este examen se aprueba con 5 puntos o más.

En el examen sólo se pueden hacer preguntas sobre los enunciados y deben hacerse en voz alta. No se permiten preguntas en la primera media hora y en la última media hora del examen.

Preguntas

1. Considere un esquema criptográfico donde $Enc_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ y $Dec_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ para cada $k \in \{0, 1\}^n$. Además suponga que este esquema se extiende a mensajes de largo $2n$ de la siguiente forma. Dada una clave $k \in \{0, 1\}^n$, un texto plano $m = m_1 || m_2$ con $m_1, m_2 \in \{0, 1\}^n$, y un texto cifrado $c = c_1 || c_2$ con $c_1, c_2 \in \{0, 1\}^n$, se tiene que:

$$\begin{aligned} Enc_k(m) &= Enc_k(m_1) || Enc_k(m_2) \\ Dec_k(c) &= Dec_k(c_1) || Dec_k(c_2) \end{aligned}$$

Demuestre que este esquema criptográfico para mensajes de largo $2n$ no es una PRP con una ronda.

2. En esta pregunta usted debe definir la propiedad de ser resistente a colisiones para funciones de hash criptográficas. En particular, al utilizar frases tales como “no existe un algoritmo de tiempo polinomial tal que ...” debe indicar claramente cuáles son los parámetros en función de los cuáles se mide el tiempo de tales algoritmos.
3. La definición de una función para autenticar mensajes (MAC) se basa en un *juego* entre un *Verificador* y un *Adversario*. En este juego, el adversario gana si es capaz de producir un mensaje *nuevo* con un *tag válido*. Una función se considera un MAC si todo adversario de tiempo polinomial tiene una probabilidad *despreciable* de ganar el juego. Explique por qué se pide que dicha probabilidad sea despreciable y no simplemente que sea 0.

4. Suponga que un usuario genera al azar dos números primos P y Q distintos de 600 dígitos cada uno, y con esto define $N = P \cdot Q$. Suponga además que este usuario elige como clave pública $e = 3$, asegurándose de que e sea primo relativo con $\phi(N)$. Suponga que un atacante sabe que se enviará el texto cifrado de algún mensaje m tal que $m < \sqrt[3]{N}$. Demuestre que el atacante puede descifrar dicho texto cifrado en tiempo polinomial.
5. Al utilizar protocolos basados en teoría de grupos, como Diffie-Hellman, ElGamal o firmas de Schnorr, nos basamos en un grupo G , un elemento g del grupo y un número natural q que son definidos de antemano por alguna entidad externa. Explique qué son estos elementos g y q , cuál es la relación entre ellos. Explique también qué debemos verificar para asegurar que la entidad externa no nos está *engañando* con respecto a esa relación. Justifique por qué dicha verificación asegura que la relación entre g y q es la esperada.
6. Para firmar un mensaje m usando firmas de Schnorr, primero generamos un elemento $r \in \{1, \dots, q-1\}$ al azar y luego calculamos $c = h(g^r || m)$ y $s = r + c \cdot x$ para finalmente enviar la firma (c, s) . Explique cómo se puede verificar esta firma, y qué necesita un usuario para hacer esta verificación.

Recuerde que h es una función de hash criptográfica y x es la llave secreta.

7. Se quiere implementar un sistema de votación electrónica en el que se espera que un usuario pueda reemplazar su voto si decide enviarlo nuevamente. Explique qué cambio habría que hacer para conseguir esta propiedad en el sistema de votación basado en firmas de anillo enlazables discutido en clases e implementado en la tarea 4.
8. En el protocolo criptográfico denominado ElGamal, encriptamos un mensaje m seleccionando un elemento $r \in \{1, \dots, q-1\}$ al azar y calculando $s = g^{x \cdot r}$, $c_1 = g^r$ y $c_2 = m \cdot s$. El texto cifrado se define como (c_1, c_2) . Explique cómo se puede descifrar el mensaje original m , y que necesita un usuario para realizar este descifrado.

Recuerde que x es la llave secreta.